로봇 밸류체인

자동차 부품사를 위한 교재

자동차 부품사는 로봇 밸류체인의 어느 단계에서 자사의 기술과 공급 역량으로 새 사업 기회를 만들 수 있는가?

대상: 자동차 부품사 재직자
기준일: 2026-10-31. 기업 사례는 학습용이며 투자 권유가 아니다.

목차

1 장 로봇 밸류체인 지도 3
① 용어와 '왜' 3
② 본문 3
③ 케이스: 현대차그룹은 계층을 그룹 안에서 잇는다 5
④ 요약 6
⑤ 생각해 볼 질문 6
2 장 돈이 몰리는 곳과 병목 7
① 용어와 '왜' 7
② 본문 7
③ 케이스: 에스피지는 본업 위에 감속기를 얹었다 9
④ 요약 10
⑤ 생각해 볼 질문 10
3 장 부품사의 진입 기회 11
① 용어와 '왜' 11
② 본문 11
③ 케이스: HL 만도는 자동차 제어 역량을 관절로 옮긴다 13
④ 요약 14
⑤ 생각해 볼 질문 14
출처 15
출처 주소 17

문장 끝의 [S01] 같은 번호는 책 끝 '출처' 표의 번호다.

1 장 로봇 밸류체인 지도

이 장의 핵심 질문: 로봇 산업은 어떤 계층으로 나뉘고, 부품사는 어디에 있는가?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
밸류체인	부품에서 완제품, 현장 활용까지 가치가 만들어지는 단계의 연결
산업용 로봇	펜스 안에서 빠르고 정밀하게 반복 작업을 하는 로봇
협동 로봇	사람 옆에서 안전하게 함께 일하는 로봇
AMR	지도를 만들어 스스로 길을 찾는 자율이동로봇
휴머노이드	사람용 공간과 도구를 그대로 쓰도록 만든 사람 형태의 로봇
두뇌층	AI 모델, 칩, 동작 제어처럼 로봇의 인식과 판단을 맡는 계층

왜 지도부터 그리는가. 로봇 시장은 추정치가 많고 기업 소식이 빠르게 바뀐다. 기사 하나로 사업 기회를 판단하면 어느 계층의 이야기인지 놓치기 쉽다. 부품사는 먼저 계층을 나누고, 자사가 닿을 수 있는 계층을 정한 뒤에 숫자를 봐야 한다.

② 본문

로봇은 쓰임새에 따라 네 갈래로 나뉜다

종류	특징	대표 쓰임
산업용 로봇	펜스 안에서 빠르고 정밀하게 반복한다	자동차 용접, 도장
협동 로봇	사람 옆에서 안전하게 함께 일한다	조립 보조, 검사
AMR	지도를 만들어 스스로 길을 찾는다	공장과 창고 물류
휴머노이드	사람용 공간과 도구를 그대로 쓴다	부품 정리, 운반, 조립

이 분류는 강의 저장소의 밸류체인 덱을 따른다[S22]. 이 교재는 시장이 이미 큰 산업용 로봇과, 부품 수요가 새로 생기는 휴머노이드를 중심으로 본다.

밸류체인은 세 계층과 두뇌층으로 나뉜다

로봇의 가치는 부품에서 본체를 거쳐 응용으로 흐른다[S22]. BofA 는 휴머노이드를 판단을 맡는 AI, 부품으로 이루어진 몸, 움직임을 조율하는 제어 시스템으로 나누어 설명한다[S13]. 두 설명을 합치면 아래 지도가 된다.



그림 1-1. 로봇 밸류체인 지도. 계층 구조는 [S22]와 [S13]을 바탕으로 정리했고, 기업은 [S23], [S29], [S31], [S20], [S34]에 나온 예시다.

계층	하는 일	부품사가 볼 점
두뇌층	인식, 판단, 동작 제어	직접 경쟁보다 연동 요구 사항을 파악한다
부품	액추에이터, 감속기, 센서, 배터리 공급	자동차 부품 역량이 가장 직접 이어진다
본체	로봇 설계와 조립	부품사의 고객이 모인다
응용	공장과 물류 현장의 실제 작업	신뢰성 요구가 드러나는 곳이다

산업용 로봇은 이미 큰 시장이다

세계 산업용 로봇 설치는 2024 년 542,076 대였다[S01]. 2025 년에는 600,000 대를 넘었고 전년보다 11% 늘었다[S03]. 세계에서 가동 중인 산업용 로봇은 2025 년 5 million 대로 집계됐다[S03]. 중국은 2025 년에 354,000 대를 설치해 세계 설치의 59%를 차지했다[S05].

항목	값	기준연도	출처
세계 설치	542,076 대	2024	[S01]
세계 설치	600,000 대 이상	2025	[S03]
세계 설치 전망	655,000 대	2026	[S07]
세계 설치 전망	806,000 대	2029	[S07]
한국 설치	30,596 대	2024	[S01]
한국 설치	30,000 대	2025	[S07]

전망값은 IFR 의 전망이며 실적이 아니다[S07]. 한국 설치는 2025 년에 전년보다 1% 줄었다[S07].

서비스 로봇도 커지고 있다. 의료 로봇을 뺀 전문 서비스 로봇 판매는 2025 년 250,000 대로 24% 늘었다[S04][S06]. 그중 운송·물류용이 117 천 대로 가장 많았다[S06]. 이 수치는 238 개 제조사 표본이고 전체를 추정한 값이 아니므로, IFR 은 조사 연도 간 비교를 권하지 않는다[S04].

휴머노이드 수량은 기관마다 다르다

휴머노이드는 아직 초기 시장이고, 수량부터 기관마다 다르다. 집계 대상이 판매, 설치, 출하로 달라 값을 하나로 고르지 않고 함께 적는다. 아래 표의 기준연도는 모두 2025 년이다[S06][S09][S13].

기관	수량	집계 대상	출처
IFR	Almost 6,900 대	판매	[S06]
IFR	Nearly 7,000 대	판매, 키 140cm 초과	[S04]
Counterpoint	16,000 대	설치	[S09]
BofA	20,000 대	출하 추정	[S13]

IFR 이 파악한 휴머노이드 제조사 수도 자료에 따라 171 곳[S06]과 174 곳[S04]으로 다르다. 숫자가 어긋날 때는 평균을 내지 말고, 무엇을 세었는지부터 확인해야 한다.

③ 케이스: 현대차그룹은 계층을 그룹 안에서 잇는다

현대차그룹은 세 계층을 한 그룹 안에 두는 사례다. 현대모비스가 액추에이터를 맡고, Boston Dynamics 가 Atlas 본체를 만들며, 그룹의 공장이 응용 현장이 된다[S26].

보도에 따르면 그룹은 2028 년까지 미국에서 연 30,000 대를 생산하는 체계를 만들 계획이다[S26][S27]. 그룹 임원은 현대차와 기아 사업장에 Atlas 를 25,000 대 이상 배치할 계획이라고 말한 것으로 보도됐다[S28]. 현대모비스의 Atlas 용 액추에이터 공급 시점은 보도 기준으로 2028 년으로 예상된다[S23].

이 사례는 응용 현장을 가진 기업이 부품과 본체 수요를 스스로 만들 수 있음을 보여 준다. 다만 모두 계획이며, 그룹 공식 자료 원문과 실제 물량, 계약 금액은 공개 자료로 확인하지 못했다(미확보).

④ 요약

- 로봇 밸류체인은 부품, 본체, 응용의 세 계층과 그 위의 두뇌층으로 나뉜다.
- 산업용 로봇은 이미 큰 시장이고, 휴머노이드는 수량 집계조차 기관마다 다른 초기 시장이다.
- 자동차 부품사가 가장 직접 닿는 곳은 부품 계층이며, 수요는 본체와 응용 쪽에서 정해진다.

⑤ 생각해 볼 질문

- 우리 회사의 주력 제품은 그림의 어느 계층과 가장 가까운가?
- 휴머노이드 수량이 기관마다 다를 때, 우리 사업 계획에는 어떤 값을 어떤 조건으로 쓰겠는가?
- 현대차그룹처럼 응용 현장을 갖지 않은 부품사는 수요를 어떻게 확인할 수 있는가?

2 장 돈이 몰리는 곳과 병목

이 장의 핵심 질문: 로봇 원가에서 어떤 부품의 비중이 크고, 어디가 병목인가?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
BOM	로봇 한 대에 들어가는 부품과 원가의 목록
액추에이터	전기 신호를 움직임으로 바꾸는 구동 장치. 로봇 관절의 근육이다
감속기	모터의 빠른 회전을 늦추는 대신 힘을 키우는 기어 장치
백래시	기어 사이의 미세한 유격. 작을수록 위치 정밀도가 높다
롤러 스크루	회전을 직선 운동으로 바꾸는 부품
병목	수요가 늘 때 물량, 품질, 가격이 따라가지 못해 전체 생산을 막는 지점

왜 원가를 보는가. 원가가 몰리는 부품에는 구매 압력과 사업 기회가 함께 몰린다. 비중이 큰 부품에서 공급이 막히면 로봇 생산 전체가 늦어진다. 부품사는 원가 구조를 보고 어느 부품에서 값을 받을 수 있는지 판단해야 한다.

② 본문

원가는 관절 부품에 쌓인다

휴머노이드는 관절이 많아 관절 부품이 원가의 중심이 된다[S22]. BofA 는 한 대에 수십 개의 액추에이터가 쓰이며 이것이 성능과 원가의 중심이라고 설명한다[S13]. 액추에이터는 모터, 구동 전자장치, 변속 기구, 센서를 작은 모듈로 묶은 부품이다[S13].

감속기 종류	강점	주로 쓰는 곳
하모닉 감속기	작고 가벼우며 백래시가 거의 없다	팔과 손목 관절
RV 감속기	큰 힘과 충격을 견딘다	산업용 로봇의 허리와 어깨
유성 기어	값이 싸고 효율이 높다	휴머노이드 다리와 일반 구동부
롤러 스크루	회전을 직선 운동으로 바꾼다	휴머노이드 무릎과 팔꿈치

위 분류는 강의 저장소의 밸류체인 덱을 따른다[S22].

액추에이터 비중은 기준마다 다르다

액추에이터의 비용 비중이 크다는 데는 아래 자료들이 일치하지만, 값은 다르다.

값	기준	출처
약 60%	휴머노이드 재료비	[S17]
약 60%	휴머노이드 제작 원가	[S18]
44%	제조 원가 추정, 기준연도 원문 미표기	[S19]
50% 초과	BOM, 2030 년 전망	[S13]

같은 '약 60%'도 한 기사는 재료비[S17], 다른 기사는 제작 원가[S18]로 적었다. 재료비와 제조 원가는 범위가 다르고, 액추에이터에 무엇을 넣느냐에 따라서도 값이 달라진다. 교재에서는 하나로 단정하지 않고 '절반 안팎'이라는 방향만 읽는다.

BOM 은 공급망과 시점에 따라 크게 달라진다

BofA Global Research 는 중국산 휴머노이드의 BOM 을 2025 년 35,000 달러로 추정했다[S13]. 2030 년에는 17,000 달러 미만으로 내려갈 것으로 전망한다[S13]. 같은 기관은 연간 출하가 2026 년 90,000 대에서 2030 년 1.2 million 대로 늘 것으로 전망한다[S13]. 값이 내려가면서 물량이 늘 것으로 보는 구조다.

언론 보도에 따르면 Morgan Stanley 는 Optimus Gen 2 의 BOM 을 46,000 달러로 보았다[S15]. 같은 보도는 중국 공급망을 빼는 가상 시나리오에서 131,000 달러로 올라간다고 전했다[S15]. Morgan Stanley 원문은 확인하지 못했다(미확보).

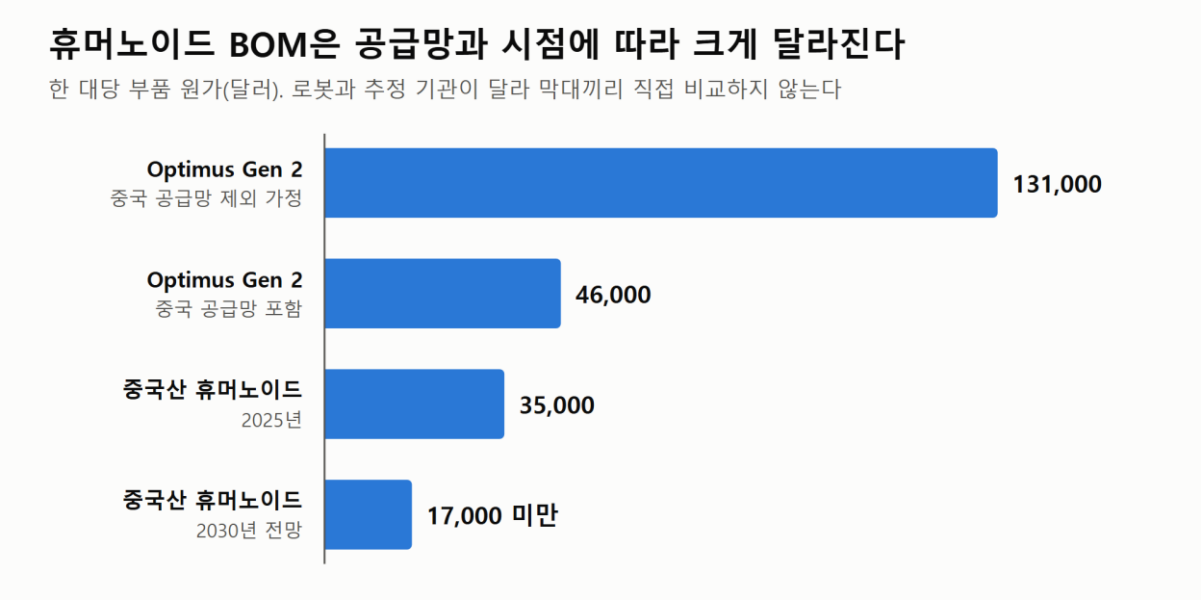


그림 2-1. 휴머노이드 한 대당 BOM 추정. 수치는 `facts.csv` 의 F19, F20, F26, F27 이다. 출처: BofA Global Research [S13][S14], Morgan Stanley 추정의 언론 전달 [S15][S16].

그림의 막대는 로봇과 추정 기관이 달라 서로 빼거나 나누어 비교하면 안 된다. 이 그림이 말하는 것은 하나다. 같은 '휴머노이드 BOM'도 어떤 공급망으로, 언제 만드느냐에 따라 크게 달라진다.

병목은 물량과 신뢰성에 있다

BofA 는 액추에이터, 센서, 감속기, 배터리 같은 부품이 대규모 생산에 필요한 물량, 신뢰성, 원가 구조를 아직 갖추지 못했다고 본다[S13]. 또 현재의 휴머노이드는 산업 현장의 상시 가동에는 아직 약하고 정비 부담이 크다고 평가한다[S13].

자동차 부품사에는 이 병목이 기회의 후보가 될 수 있다. 물량과 신뢰성은 자동차 부품사가 오래 다뤄 온 과제이기 때문이다. 다만 로봇 부품에 요구되는 구체적인 신뢰성 기준은 공개 자료로 확인하지 못했다(미확보). BofA 도 휴머노이드가 전기차 공급망과 제조 방식, 투자 기반을 활용할 수 있다고 본다[S13].

공개 자료의 한계도 분명하다. 실제 납품 단가는 공개 자료로 확인하지 못했다(미확보).

③ 케이스: 에스피지는 본업 위에 감속기를 얹었다

에스피지는 기존 본업을 유지하면서 감속기로 로봇 부품 사업을 넓히고 있다[S21]. 유성, 하모닉, RV 감속기를 모두 만든다[S22].

2025 년 연간 매출은 3417 억원이었다[S21]. 그중 로봇·정밀 감속기 비중은 3~4%로 분석되며[S20], 3%로 보도한 기사도 있다[S21]. 작은 비중이지만 레인보우로보틱스 제품에 감속기가 탑재되며 고객 사례를 쌓고 있다[S21].

이 사례의 교훈은 순서다. 에스피지는 본업을 유지하면서 신사업을 키우고 있고, 블로터는 안정적인 본업을 버팀목으로 평가했다[S21]. 부품사의 로봇 진출은 주력 사업을 바꾸는 일이 아니라, 기존 역량 위에 작은 사업을 올리는 일로 시작할 수 있다.

④ 요약

- 액추에이터는 휴머노이드의 비용 비중이 큰 부품이지만, 비중 값은 기준에 따라 44%에서 약 60%까지 다르다[S19][S17].
- BOM 은 2025 년 35,000 달러에서 2030 년 17,000 달러 미만으로 내려갈 전망이며, 공급망 가정에 따라서도 크게 달라진다[S13].
- BofA 가 꼽은 병목은 물량과 신뢰성이고[S13], 자동차 부품사의 경험이 쓰일 수 있는 영역이다.

⑤ 생각해 볼 질문

- 우리 회사가 만드는 부품 중 액추에이터에 들어갈 수 있는 것은 무엇인가?
- BOM 이 빠르게 내려가는 시장에서 우리 회사의 원가 구조는 버틸 수 있는가?
- 실제 납품 단가를 모르는 상태에서 사업성을 판단하려면 무엇을 먼저 확인해야 하는가?

3 장 부품사의 진입 기회

이 장의 핵심 질문: 우리 회사의 기술과 공급 역량으로 어느 단계에 들어갈 수 있는가?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
파일럿	실제 현장에서 정해진 기간 동안 작업을 시험하는 도입 전 단계
KPI	파일럿의 성과를 판단하는 측정 지표
확대 조건	파일럿을 정식 도입으로 넓히기 위해 충족해야 할 조건
역량 매칭	회사의 기존 기술과 공급 능력을 로봇 부품 요구에 맞춰 보는 일
진입 경로	어떤 제품과 고객으로 시장에 들어갈지 정한 방법

왜 사례에서 기준을 뽑는가. 고객사의 요구 사양과 납품 조건은 공개되지 않는다(미확보). 그래서 이 장은 공개 사례로 판단 기준을 세우고, 자사 역량은 직접 적어 넣는 틀로 둔다. 기업 사례는 학습용이며 투자 권유가 아니다.

② 본문

초기 수요는 자동차와 물류 현장에 있다

Counterpoint 는 2027 년 휴머노이드 설치의 72%를 물류, 제조, 자동차가 차지할 것으로 전망한다[S13]. 그중 자동차는 24%다[S13]. 전망값이지만, 첫 고객이 자동차 부품사에게 낯선 시장이 아니라는 점이 중요하다.

파일럿은 신뢰성을 시험한다

BMW 공장의 Figure 02 파일럿은 공개된 수치가 비교적 많은 사례다. 이 로봇은 BMW X3 30,000 대 이상의 생산을 지원했고[S32], 부품 90,000 개 이상을 옮겼다[S32]. 투입 기간은 자료에 따라 ten months[S32]와 11 개월[S34]로 다르다.

강의 저장소의 사례표에는 이 파일럿에서 전완부가 주요 고장 부위였고, 다음 세대에서 재설계했다고 정리되어 있다[S34]. 이 내용의 원 기사 본문은 확인하지 못했다(미확보). 사례표를 기준으로 보면, 파일럿은 작업 성공 여부와 함께 어느 부품이 먼저 고장 나는지도 드러낸다[S34].

파일럿에서 볼 항목	부품사가 읽을 내용
작업 내용	어떤 하중과 반복 동작이 부품에 걸리는가
공개 KPI	고객이 무엇을 성과로 세는가
고장 부위	어느 부품이 교체 대상이 되는가
확대 조건	어떤 값이 맞아야 물량이 나오는가

진입 경로는 세 가지다

경로	사례	공개된 계획	특징
액추에이터 모듈 공급	현대모비스	2028 년 공급 예상 [S23], 2028 년 미국 연산 35 만 대 계획 [S24]	그룹 내 수요가 있어 첫 고객 후보가 분명하다. 물량과 계약 금액은 미확보
액추에이터 신규 진출	HL 만도	2028 년 북미 양산 [S29], 2035 년 점유율 10% 목표 [S30]	외부 고객을 확보해야 한다
핵심 부품 전문	에스피지	감속기 사업 확대 [S20]	작은 매출에서 시작해 고객 사례를 쌓는다

해외에는 공급과 활용을 함께 하는 경로도 있다. Schaeffler 는 Neura Robotics 와 액추에이터를 공동 개발해 공급하고, 자사 생산망에 휴머노이드를 도입하기로 했다[S31]. 부품사가 자기 공장을 첫 시험장으로 삼는 방식이다.

역량을 부품에 맞춰 본다

삼성증권은 HL 만도와 현대모비스가 전기차의 모터, 센서, 조향, 감속기 기술을 바탕으로 로봇 액추에이터로 확장한다고 분석한다[S19]. 미국 생산 공장을 갖춘 점도 강점으로 꼽았다[S19]. 또 휴머노이드의 하드웨어 병목으로 열 관리를 지목했다[S19]. 아래 표는 이 분석을 부품사의 점검 항목으로 옮긴 것이다.

자동차 부품사의 역량	로봇에서 쓰이는 곳
모터, 전동 조향	액추에이터 구동부
감속기, 정밀 가공	관절 감속 기구
센서, 제어기	관절 위치와 힘 제어
열 관리 설계	액추에이터의 방열
내구 시험, 품질 체계	상시 가동 신뢰성
해외 생산 거점	고객 인근 공급

내 회사 역량 점검표

아래 표는 비워 둔다. 사내 자료는 공개 저장소에 올리지 말고 사내 문서로만 작성한다.

점검 항목	우리 회사의 답	근거 자료
로봇에 바로 쓸 수 있는 제품 또는 기술		
들어갈 계층과 부품		
첫 고객 후보와 접점		
시험해 볼 현장 (자사 공장 포함)		
부족한 역량과 보완 방법		
확인이 필요한 고객 요구 사양		

③ 케이스: HL 만도는 자동차 제어 역량을 관절로 옮긴다

HL 만도는 자동차 제어 시스템 사업에서 쌓은 내구성과 품질을 로봇 액추에이터의 강점으로 내세운다[S19]. 2028 년 북미에서 로봇 액추에이터를 양산할 계획이고[S29], 2035 년까지 시장점유율 10%를 목표로 제시했다[S30].

삼성증권은 중국 액추에이터가 원가 경쟁력은 높지만 내구성이 약하다고 보며, 대량 생산 시점에는 다양한 역량을 갖춘 시스템 부품사가 필요할 것으로 분석한다[S19]. 같은 보고서는 아직 휴머노이드 수주가 없다는 점도 함께 짚었다[S19].

이 사례는 강점과 위험을 함께 보여 준다. 역량은 맞아 보여도 수주가 나오기 전까지는 가설이다. 고객사의 시험에 들어갈 표본과 신뢰성 자료를 먼저 갖추는 일이 우선 과제가 될 수 있다.

④ 요약

- 초기 휴머노이드 수요는 물류, 자동차, 제조 현장에 몰릴 전망이며, 자동차는 2027 년 24%로 예상된다[S13].
- 파일럿은 작업 성과와 함께 어떤 부품이 먼저 고장 나는지도 드러낼 수 있어 부품사의 좋은 학습 자료다.
- 진입 경로는 모듈 공급, 신규 진출, 핵심 부품 전문으로 나뉘고, 공통 과제는 고객의 성능·신뢰성 검증을 통과하는 일이다.

⑤ 생각해 볼 질문

- 내 회사 역량 점검표에서 가장 비어 있는 칸은 어디인가?
- 우리 공장을 첫 시험장으로 쓸 수 있다면 어떤 작업부터 시험하겠는가?
- 수주 전에 신뢰성 자료를 만들려면 어떤 시험을 어느 고객 기준으로 해야 하는가?

출처

번호	제목	기관	발행일	신뢰도
S01	Executive Summary World Robotics 2025 Industrial Robots	IFR	2025-09-25 (동시 공개 보도자료 기준)	상
S02	Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years	IFR	2025-09-25	상
S03	Five Million Robots Now Operate in Factories Globally	IFR	2026-09-24	상
S04	Market Presentation, World Robotics 2026 Press Conference	IFR	2026-09-24	상
S05	China Installs 59 Percent of World's Industrial Robots	IFR	2026-09-24	상
S06	Executive Summary World Robotics 2026 Service Robots	IFR	2026-09-30 (보도자료 파일명 기준)	상
S07	IFR Reports Global Industrial Robot Fleet Reaches 5M as China Drives Growth	AI Insider	2026-09-25	중
S08	Industrial robot installations rise 11% as global stock hits 5 million – report	Australian Manufacturing	2026-09-28	중
S09	Global Humanoid Robot Installations Reach 16,000 Units in 2025 as Mass Production Picks Pace	Counterpoint Research	미확보 (2026 년 1 월로 추정)	중
S10	Humanoid robots up industry standing	Mobile World Live	미확보	중
S11	Global Sales of Professional Service Robots Surge 24% (IFR 보도자료 전재)	Viet Nam News	미확보	중

번호	제목	기관	발행일	신뢰도
S12	Turning humanoid supply chain constraints into billion-dollar wins	McKinsey	2026-04-17 (2 차 자료 표기, 본문 미확인)	하
S13	Physical AI, part 2: Humanoid robots	Bank of America Institute	2026-03-12	상
S14	More people will own a humanoid robot than a car by 2060, BofA predicts	Fortune	2026-03-13	중
S15	China packs a patent punch in the race to build humanoid robots	South China Morning Post (Yahoo 전재)	2025-12-20	중
S16	China supply chain dominance clouds Elon Musk's bid to build Optimus humanoid robots	Interesting Engineering	2026-02-03	중
S17	현대모비스, 보스턴다이나믹스 '아틀라스'에 액추에이터 공급	스마트투데이	2026-01-08	중
S18	현대모비스, AI 로봇 '아틀라스' 근육 만든다 [CES 2026]	헤럴드경제	2026-01-08	중
S19	HL 만도, 열 관리를 품은 액추에이터와 전기차 2nd Wave	삼성증권	2026-06-30 (주소 표기 기준)	중
S20	미래에셋증권 "에스피지, 감속기 3 종 풀라인업으로 로봇 부품시장 공략 가속"	로봇신문	2026-08-25	중
S21	에스피지, 수익성 개선 속 '로봇 부품' 성장 기대	블로터	2026-03-14	중
S22	Harness 응용 II 로봇 밸류체인 하네스	강의 저장소 keerhee/kma-auto-genai-3-1	미확보	중
S23	현대모비스, 내달 아틀라스 액추에이터 시제품 생산...로보틱스 부품 사업 본격화	이투데이	2026-10-30	중
S24	현대차그룹, 아틀라스 생태계 구축 시동...관절 시제품 생산 돌입	더팩트	2026-07-27	중

번호	제목	기관	발행일	신뢰도
S25	현대차그룹, 美에 '로봇 근육' 액추에이터 35 만개 생산 구축	뉴스 1	미확보	중
S26	Hyundai Motor Group unveils AI robotics strategy	Automotive World	2026-01-06	중
S27	Hyundai's Atlas Robot Trains for Logistics, Assembly Work	Seoul Economic Daily	2026-09-22	중
S28	Hyundai Motor Group to Deploy 25,000 "Robot Employees" at Auto Plants	The Asia Business Daily	2026-05-20	중
S29	조성현 HL 만도 부회장 "2028 년 로봇 액추에이터 양산" [CES 2026]	뉴시스	2026-01-08	중
S30	HL 그룹, 로봇 신사업 비전 제시 "휴머노이드 승부수 띄운다" [CES 2026]	이투데이	2026-01-08	중
S31	Schaeffler and Neura Robotics launch future-oriented technology partnership	Schaeffler	2025-11-04	상
S32	BMW Group to deploy humanoid robots in production in Germany for the first time	Just Auto	2026-03-02	중
S33	Humanoid robots complete 11-month project at BMW plant	Repairer Driven News	2025-11-25	하
S34	Robot_휴머노이드·물류로봇_현장파일럿사례_실데이터.csv	강의 저장소 keerhee/kma-auto-genai-3-1	미확보	중

출처 주소

S01 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2025_Industrial_Robots.pdf

S02 https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years

S03 https://ifr.org/ifr-press-releases/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally

S04 https://ifr.org/downloads/press_docs/Market_Presentation_WR_Press_Conference_2026.pdf

S05 https://ifr.org/downloads/press_docs/EN-2026-SEP-24-IFR_Press_Release_WR-CHINA.pdf

S06 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2026_-_Service_Robots.pdf

S07 https://theaiinsider.tech/2026/09/25/ifr-reports-global-industrial-robot-fleet-reaches-5m-as-china-drives-growth/

S08 https://www.australianmanufacturing.com.au/?p=196230

S09 https://counterpointresearch.com/insights/Global-Humanoid-Robot-Installations-Reach-16,000-Units-in-2025-as-Mass-Production-Picks-Pace

S10 https://www.mobileworldlive.com/industry/humanoid-robots-up-industry-standing/

S11 https://vietnamnews.vn/media-outreach/1800930/global-sales-of-professional-service-robots-surge-24.html

S12 https://www.mckinsey.com/industries/industrials-and-electronics/our-insights/turning-humanoid-supply-chain-constraints-into-billion-dollar-wins

S13 https://institute.bankofamerica.com/content/dam/transformation/physical-ai-part-2.pdf

S14 https://fortune.com/2026/03/13/bank-of-america-humanoid-robot-forecast-3-billion-2060/

S15 https://tech.yahoo.com/science/articles/china-packs-patent-punch-race-093000841.html

S16 https://interestingengineering.com/ai-robotics/chinese-parts-cloud-tesla-humanoid-robot-growth

S17 https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/100579

S18 https://biz.heraldcorp.com/article/10651487

S19 https://stock.pstatic.net/stock-research/company/78/20260630_company_338519000.pdf

S20 https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=48085

S21 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=656615

S22 https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1/blob/main/보충교재/Day6_최종프로젝트/04_하네스엔지니어링_2026/03_입문_응용_실습/Harness_Application_Robot_Value_Chain.pdf

S23 https://www.etoday.co.kr/news/view/2642142

S24 https://news.tf.co.kr/read/economy/2347297.htm

S25 https://www.news1.kr/amp/industry/auto-industry/6171540

S26 https://www.automotiveworld.com/news/hyundai-motor-group-unveils-ai-robotics-strategy/

S27 https://en.sedaily.com/finance/2026/09/22/hyundai-opens-robot-training-center-at-us-metaplant-for

S28 https://view.asiae.co.kr/en/article/2026052008082402975

S29 https://www.newsis.com/view/NISX20260108_0003469091

S30 https://www.etoday.co.kr/news/view/2543402

S31 https://www.schaeffler.com/en/media/press-releases/press-releases-detail.jsp?id=88136515

S32 https://www.just-auto.com/newsletters/bmw-group-to-deploy-humanoid-robots-in-production-in-germany-for-the-first-time

S33 https://www.repairerdrivennews.com/2025/11/25/humanoid-robots-complete-11-month-project-at-bmw-plant/

S34 https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1/blob/main/data/Robot_Special/Robot_휴머노이드·물류로봇_현장파일럿사례_실데이터.csv